

Завантаження та зберігання файлів

Проект: Meetings API (продовжуємо розвивати той самий проект, що й раніше)

Ідея

До зустрічі майже завжди додають матеріали: порядок денний, презентацію, протокол, зображення. Реалізуємо завантаження, зберігання та скачування файлів-вкладень, прив'язаних до зустрічі. Працюємо з `IFormFile`, зберігаємо файли на диск, генеруємо посилання для скачування й особливу увагу приділяємо безпеці роботи з файлами.

Автентифікацію ми ще не проходили, тому "обмеження доступу" в цьому завданні — це саме технічна безпека роботи з файлами (валідація розширень, захист від `path traversal`, безпечні імена файлів), а не розмежування прав між користувачами. Контроль доступу за користувачами додамо пізніше

Базова частина

1. Модель і зв'язок

Додати сутність MeetingAttachment:

- Id
- OriginalFileName — оригінальне ім'я файлу (для відображення та віддачі при скачуванні)
- StoredFileName — фактичне ім'я на диску (згенероване, напр. Guid + розширення)
- ContentType
- SizeBytes (long)
- UploadedAtUtc
- MeetingId + навігаційна властивість Meeting

Зв'язок Meeting → MeetingAttachment — one-to-many (одна зустріч може мати багато вкладень). Створити відповідну міграцію.

2. Завантаження файлу

Ендпоінт POST /api/meetings/{meetingId}/attachments:

- приймає файл через IFormFile (multipart/form-data);
- перевіряє, що зустріч існує (інакше 404);
- валідація розміру: не більше 10 МБ (file.Length);
- валідація типу: дозволені лише певні розширення (наприклад .pdf, .docx, .png, .jpg, .jpeg) — перевіряти саме розширення, а не тільки ContentType;
- зберігає файл на диск у службову теку (напр. Storage/Attachments), але під згенерованим іменем (Guid.NewGuid()) + безпечне розширення), а не під іменем, яке надіслав клієнт;
- записує метадані (OriginalFileName, StoredFileName, ContentType, SizeBytes, UploadedAtUtc, MeetingId) у БД;
- повертає 201 Created з AttachmentDto.

3. DTO та AutoMapper

- AttachmentDto: Id, OriginalFileName, ContentType, SizeBytes, UploadedAtUtc, DownloadUrl.
- Налаштувати профіль мапінгу MeetingAttachment → AttachmentDto.
- Подумати: поле DownloadUrl не можна просто змапити з сутності — його треба згенерувати під час виконання (через LinkGenerator / IUrlHelper). Де це зробити? Чи можна тут скористатися ProjectTo<>, а де доведеться доповнити результат уже після мапінгу?
- Оновити MeetingDetailDto, щоб при перегляді зустрічі за id було видно список вкладень (List<AttachmentDto>) або принаймні їх кількість.

4. Скачування файлу

Ендпоінт GET /api/meetings/{meetingId}/attachments/{attachmentId}/download:

- знаходить метадані вкладення в БД за Id (клієнт ніколи не передає шлях до файлу напряду);
- зчитує файл з диску (потокowo, а не завантажуючи весь файл у пам'ять);
- повертає файл із правильним Content-Type та оригінальним іменем (OriginalFileName), щоб користувач отримав зрозумілу назву;
- якщо запису немає в БД або самого файлу немає на диску — коректний 404.

5. Swagger

- Додати XML-документацію (<summary>, <param>) до нових ендпоінтів і моделей.
- Перевірити, що ендпоінт завантаження в Swagger UI показує саме поле вибору файлу (multipart/form-data), а не текстове поле.
- Проставити коректні [ProducesResponseType] (201, 400, 404).

6. Список вкладень

Ендпоінт GET /api/meetings/{meetingId}/attachments — повертає List<AttachmentDto> для конкретної зустрічі.

Сектор “ПРИЗ”

Додаткове завдання

- DELETE /api/meetings/{meetingId}/attachments/{attachmentId} — видалити вкладення і з БД, і з диску. Подумати: що робити, якщо запис у БД видалився, а файл на диску — ні (чи навпаки)? Який порядок операцій безпечніший?
- Завантаження кількох файлів за один запит (List<IFormFile>).
- Якщо у зустрічі багато вкладень — застосувати вже реалізовану пагінацію до списку вкладень.